2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年广东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 第二十九届夏季奥林匹克运动会将于 2008 年 8 月 8 日在北京举行. 若集合 $A=\{$ 参加北京奥运会比赛的运动员 $\}$，集合 $B=\{$ 参加北京奥运会比赛的男运动员 $\}$，集合 $C=\{$ 参加北京奥运会比赛的女运动员 $\}$，则下列关系正确的是（ ）

A. $A \subseteq B$　　B. $B \subseteq C$　　C. $A \cap B=C$　　D. $B \cup C=A$

【答案】**D**

【解析】
参加比赛的运动员不是男运动员就是女运动员，因此集合 A 由集合 B 与集合 C 的所有元素组成，即 $B \cup C=A$，故选 D.

2. 已知 $0<a<2$，复数 $z=a+i$（i 是虚数单位），则 $|z|$ 的取值范围是（ ）

A. $\left(1, \sqrt{3}\right)$　　B. $\left(1, \sqrt{5}\right)$　　C. $(1,3)$　　D. $(1,5)$

【答案】**B**

【解析】
由复数模的定义，$|z|=\sqrt{a^2+1}$. 因为 $0<a<2$，所以 $1<a^2+1<5$，而平方根函数在正数集上单调递增，故 $1<|z|<\sqrt{5}$，选 B.

3. 已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(-2, m)$，且 $\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{b}$，则 $2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}=$（ ）

A. $(-2,-4)$　　B. $(-3,-6)$　　C. $(-4,-8)$　　D. $(-5,-10)$

【答案】**C**

【解析】
由 $\boldsymbol{a} parallel bold(b)$，存在实数 k 使 $\boldsymbol{b}=k bold(a)$. 比较第一坐标得 $k=-2$，从而 $m=-4$，即 $\boldsymbol{b}=(-2,-4)$. 因此 $2\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}=2(1,2)+3(-2,-4)=(-4,-8)$，故选 C.

4. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_2=4$，$S_4=20$，则该数列的公差 $d=$（ ）

A. 7　　B. 6　　C. 3　　D. 2

【答案】**C**

【解析】
设首项为 a_1，公差为 d. 由等差数列前几项的和，得 $S_2=2a_1+d=4$，$S_4=4a_1+6d=20$. 用第二式减去第一式的两倍，得 $4d=12$，所以 $d=3$，故选 C.

5. 已知函数 $f(x)=(1+\cos 2x)\sin^2 x$，$x\in\mathbb{R}$，则 $f(x)$ 是（ ）

A. 最小正周期为 π 的奇函数　　B. 最小正周期为 π 的偶函数
C. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数　　D. 最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

【答案】**D**

【解析】
利用 $1+\cos 2x=2\cos^2 x$，有 $f(x)=2\sin^2 x\cos^2 x=\frac{1}{2}\sin^2 2x=\frac{1}{4}(1-\cos 4x)$. 由最后一个式子可知 $f(-x)=f(x)$，所以它是偶函数；又因为 $\cos 4x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$，且系数非零，$f(x)$ 的最小正周期也是 $\frac{\pi}{2}$，故选 D.

6. 经过圆 $x^2+2x+y^2=0$ 的圆心 C 且与直线 $x+y=0$ 垂直的直线方程是（ ）

A. $x-y+1=0$　　B. $x-y-1=0$　　C. $x+y-1=0$　　D. $x+y+1=0$

【答案】**A**

【解析】
将圆的方程配方，得 $(x+1)^2+y^2=1$，所以圆心为 $C(-1,0)$. 直线 $x+y=0$ 的斜率为 -1，与它垂直的直线斜率为 1. 过点 C 的直线为 $y=x+1$，即 $x-y+1=0$，故选 A.

7. 将正三棱柱截去三个角（如图 1 所示 A，B，C 分别是 $\triangle GHI$ 三边的中点）得到几何体如图 2，则该几何体按图 2 所示方向的侧视图（或称左视图）为（ ）

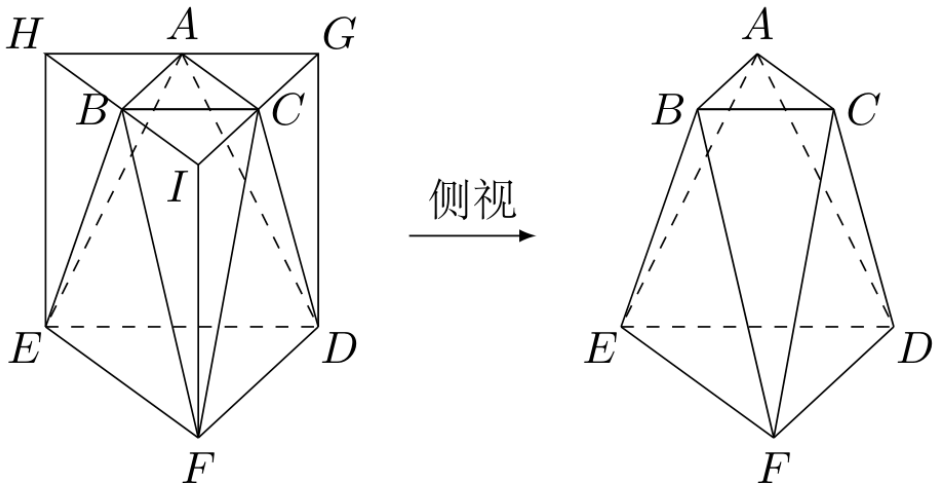
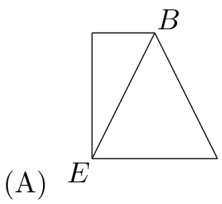
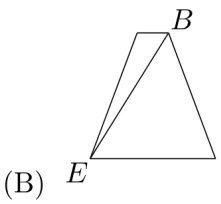


图 1　　图 2

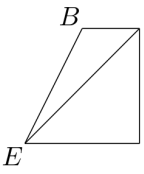
A.

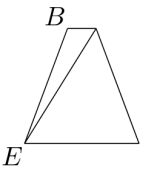


B.



C.　　D.

(C) 

(D) 

【答案】**A**

【解析】
沿图 2 箭头方向作平行投影，重合的顶点只保留一个投影点．根据图 2 中外轮廓棱的投影关系，侧视图的外轮廓是左侧竖直、上边水平、右侧倾斜、下边水平的四边形，且棱 EB 的投影成为其中的内部线段．该图形与选项 A 相同，故选 A.

8. 命题“若函数 $f(x)=\log_a x$（$a>0$，$a\neq 1$）在其定义域内是减函数，则 $\log_a 2<0$”的逆否命题是（ ）

A. 若 $\log_a 2<0$，则函数 $f(x)=\log_a x$（$a>0$，$a\neq 1$）在其定义域内不是减函数
B. 若 $\log_a 2\geq 0$，则函数 $f(x)=\log_a x$（$a>0$，$a\neq 1$）在其定义域内不是减函数
C. 若 $\log_a 2<0$，则函数 $f(x)=\log_a x$（$a>0$，$a\neq 1$）在其定义域内是减函数
D. 若 $\log_a 2\geq 0$，则函数 $f(x)=\log_a x$（$a>0$，$a\neq 1$）在其定义域内是减函数

【答案】**B**

【解析】
原命题是“若 p，则 q”，其中 p 表示函数在定义域内是减函数，q 表示 $\log_a 2<0$．逆否命题为“若 $lnotq$，则 $lnotp$”，即若 $\log_a 2\geq 0$，则函数在定义域内不是减函数，故选 B.

9. 设 $a\in\mathbb{R}$，若函数 $y=e^x+ax$（$x\in\mathbb{R}$）有大于零的极值点，则（ ）

A. $a<-1$　　B. $a>-1$　　C. $a>-\frac{1}{e}$　　D. $a<-\frac{1}{e}$

【答案】**A**

【解析】
函数的导数为 $y'=e^x+a$．若函数有极值点，则存在 x_0 使 $e^{x_0}+a=0$，从而 $a<0$，且 $x_0=\ln(-a)$．当 $a<0$ 时，y' 随 x 严格递增，并在 x_0 左侧为负、右侧为正，所以 x_0 确为极小值点．题意中的“大于零的极值点”指极值点的横坐标大于零，因此 $\ln(-a)>0$，即 $-a>1$，所以 $a\leftarrow 1$，故选 A.

10. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，若 $a-|b|>0$，则下列不等式中正确的是（ ）

A. $b-a>0$　　B. $a^3+b^3<0$　　C. $b+a>0$　　D. $a^2-b^2<0$

【答案】**C**

【解析】
由 $a-|b|>0$ 得 $a>|b|\geq 0$，所以 $a>0$ 且 $-a<b<a$．因而 $a+b>0$，选项 C 正确；同时 $b-a<0$，故 A 错误；又 $a^3+b^3=(a+b)\left(a^2-ab+b^2\right)>0$，故 B 错误；最后 $a^2-b^2=(a-|b|)(a+|b|)>0$，故 D 错误，故选 C.

填空题

11. 为了调查某厂工人生产某种产品的能力，随机抽查了 20 位工人某天生产该产品的数量. 产品数量的分组区间为 $[45,55)$，$[55,65)$，$[65,75)$，$[75,85)$，$[85,95)$. 由此得到频率分布直方图如图，则这 20 名工人中一天生产该产品数量在 $[55,75)$ 的人数是_____{}.

texfigure[max width=0.46linewidth]{img_repaint/2008/guangdong_liberal/q11_fig1.tex}

【答案】**13**

【解析】
由频率分布直方图可知，区间 $[55,65)$ 和 $[65,75)$ 的频率分别为 0.040 和 0.025. 因而产品数量在 $[55,75)$ 内的频率为 $(0.040+0.025)\times 10=0.65$，人数为 $20\times 0.65=13$.

12. 若变量 x，y 满足 $begin\{cases\}2x+y\le 40,\backslash x+2y\le 50,\backslash x\ge 0,\backslash y\ge 0.end\{cases\}$，则 $z=3x+2y$ 的最大值是_____{}.

【答案】**70**

【解析】
可行域的顶点为 $(0,0)$，$(20,0)$，$(10,20)$，$(0,25)$. 在这些顶点处，$z=3x+2y$ 的值分别为 0，60，70，50. 线性目标函数的最大值在可行域顶点处取得，所以最大值为 70.

13. 阅读如图的程序框图. 若输入 $m=4$，$n=3$，则输出 $a=$_____{}，$i=$_____{}.

texfigure[max width=0.52linewidth]{img_repaint/2008/guangdong_liberal/q13_fig1.tex}

【答案】**12，3**

【解析】
初始时 $i=1$，计算 $a=mi=4$，因 3 不能整除 4，故令 $i=2$. 此时 $a=mi=8$，因 3 不能整除 8，故令 $i=3$. 此时 $a=mi=12$，且 $3\,\mathtt{mid}\,12$，满足判断条件，程序输出 $a=12$，$i=3$.

选考题：填空题

14. 已知曲线 C_1，C_2 的极坐标方程分别为 $\rho\cos\theta=3$，$\rho=4\cos\theta$（$\rho\ge 0$，$0\le\theta<\frac{\pi}{2}$），则曲线 C_1 与 C_2 交点的极坐标为_____{}.

【答案】$\left(2\sqrt{3},\frac{\pi}{6}\right)$

【解析】
由 $\rho\cos\theta=3$ 及 $\rho=4\cos\theta$，得 $4\cos^2\theta=3$. 由于 $0\le\theta<\frac{\pi}{2}$，所以 $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $\theta=\frac{\pi}{6}$，$\rho=4\cos\theta=2\sqrt{3}$. 因此交点的极坐标为 $\left(2\sqrt{3},\frac{\pi}{6}\right)$.

15. 已知 PA 是圆 O 的切线，切点为 A，$PA=2$. AC 是圆 O 的直径，PC 与圆 O 交于点 B，$PB=1$，则圆 O 的半径 $R=$_____{}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
由切割线定理，$PA^2 = PB \cdot PC$，所以 $PC = \frac{PA^2}{PB} = 4$. 因为 PA 是切线，故 $PA \perp OA$；又 A，O，C 共线，所以 $PA \perp AC$. 在直角三角形 PAC 中，$AC = 2R$，故 $PC^2 = PA^2 + AC^2$，即 $16 = 4 + 4R^2$，解得 $R = \sqrt{3}$.

解答题

16. 已知函数 $f(x) = A\sin(x + \phi)$（$A > 0$，$0 < \phi < \pi$），$x \in \mathbb{R}$ 的最大值是 1，其图象经过点 $M\left(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2}\right)$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 已知 α，$\beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，且 $f(\alpha) = \frac{3}{5}$，$f(\beta) = \frac{12}{13}$，求 $f(\alpha - \beta)$ 的值.

【解析】
1. （1）因为 $A > 0$，函数 $A\sin(x + \phi)$ 的最大值为 A，所以 $A = 1$. 又因图象经过点 M，有 $\sin\left(\frac{\pi}{3} + \phi\right) = \frac{1}{2}$. 由 $0 < \phi < \pi$，得 $\frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{3} + \phi < \frac{4\pi}{3}$，故 $\frac{\pi}{3} + \phi = \frac{5\pi}{6}$，从而 $\phi = \frac{\pi}{2}$. 因此 $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$.
2. （2）由 $f(x) = \cos x$ 及 α，$\beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，得
$\cos\alpha = \frac{3}{5}$，$\cos\beta = \frac{12}{13}$，以及 $\sin\alpha = \frac{4}{5}$，$\sin\beta = \frac{5}{13}$. 所以 $f(\alpha - \beta) = \cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta = \frac{3}{5} \cdot \frac{12}{13} + \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{13} = \frac{56}{65}$.

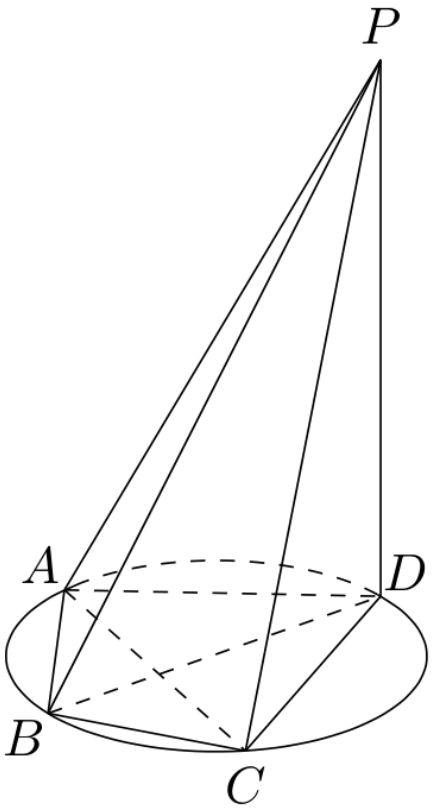
17. 某单位用 2160 万元购得一块空地. 计划在该地块上建造一栋至少 10 层，每层 2000 平方米 的楼房. 经测算，如果将楼房建为 x 层（$x \geq 10$），则每平方米的平均建筑费用为 $560 + 48x$（单位：元）. 为了使楼房每平方米的平均综合费用最少，该楼房应建为多少层？

（注：平均综合费用 = 平均建筑费用 + 平均购地费用 = $\frac{\text{购地总费用}}{\text{建筑总面积}}$）

【解析】
设每平方米的平均综合费用为 y 元. 购地总费用为 2160×10^4 元，建成 x 层时建筑总面积为 $2000x$ 平方米，所以 $y = 560 + 48x + \frac{2160 \times 10^4}{2000x} = 560 + 48x + \frac{10800}{x}$，其中楼层数 x 为不小于 10 的正整数. 因为 $x > 0$，由基本不等式，$48x + \frac{10800}{x} \geq 2\sqrt{48x \cdot \frac{10800}{x}} = 1440$，等号成立当且仅当 $48x = \frac{10800}{x}$，即 $x^2 = 225$. 结合 $x \geq 10$，得到唯一可取的等号情形 $x = 15$，且此时 $y = 560 + 1440 = 2000$. 因此该楼房应建为 15 层.

18. 如图所示，四棱锥 $P - ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是半径为 R 的圆的内接四边形，其中 BD 是圆的直径，$\angle ABD = 60^\circ$，$\angle BDC = 45^\circ$. $\triangle ADP \sim \triangle BAD$.

1. (1) 求线段 PD 的长；
2. (2) 若 $PC = \sqrt{11}R$，求三棱锥 $P - ABC$ 的体积.



【解析】

1. (1) 因为 BD 是圆的直径，所以 $\angle BAD=90^{\circ}$. 在直角三角形 ABD 中，$BD=2R$，$\angle ABD=60^{\circ}$，从而 $AB=R$，$AD=\sqrt{3}R$. 由 $\triangle ADP\sim\triangle BAD$，对应关系为 $Aleftrightarrow B, Dleftrightarrow A, Pleftrightarrow D$，故 $\frac{AD}{BA}=\frac{DP}{AD}=\sqrt{3}$. 因此 $PD=\sqrt{3}AD=3R$.

1. (2) 在直角三角形 BCD 中，$BD=2R$，且 $\angle BDC=45^{\circ}$，所以 $BC=CD=\sqrt{2}R$. 由四边形顶点的顺序，BA 与 BC 分居直径 BD 两侧，故 $\angle ABC=\angle ABD+\angle DBC=60^{\circ}+45^{\circ}=105^{\circ}$. 于是

$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot BC\sin\angle ABC=\frac{1}{2}\cdot Rcdotsqrt(2)R\cdot\sin 105^{\circ}=\frac{\sqrt{3}+1}{4}R^2$.

又因为 $PC=\sqrt{11}R$，且 $PD=3R$，$DC=\sqrt{2}R$，有 $PC^2=PD^2+DC^2$，所以 $\angle PDC=90^{\circ}$. 相似三角形给出 $\angle ADP=\angle BAD=90^{\circ}$，故 PD 同时垂直于底面内相交的直线 AD，DC，从而 $PD\perp$ 底面 $ABCD$. 因此三棱锥 $P-ABC$ 的高为 $3R$，体积为 $V_{P-ABC}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot 3R=\frac{\sqrt{3}+1}{4}R^3$.

19. 某初级中学共有学生 2000 名，各年级男、女生人数如下表：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

已知在全校学生中随机抽取 1 名，抽到初二年级女生的概率是 0.19.

1. (1) 求 x 的值；
2. (2) 现用分层抽样的方法在全校抽取 48 名学生，问应在初三年级抽取多少名？
3. (3) 已知 $y\geq 245$，$z\geq 245$，求初三年级中女生比男生多的概率.

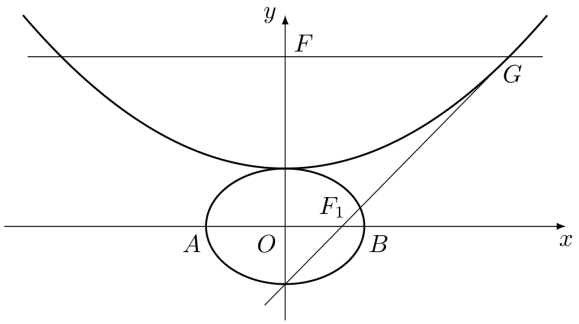
【解析】

1. （1）由抽到初二年级女生的概率为 0.19，得 $\frac{x}{2000}=0.19$，所以 $x=380$.
2. （2）由全校学生总数，得 $y+z=2000-(373+377+380+370)=500$. 初三年级学生占全校学生的比例为 $\frac{500}{2000}$，所以分层抽取 48 名学生时，初三年级应抽取 $48\times\frac{500}{2000}=12$ 名.
3. （3）因为 $y+z=500$，且 y，z 为学生人数，所以二者为正整数. 再由 $y\geq 245$，$z\geq 245$，得 $245\leq y\leq 255$，并且 $z=500-y$. 因而满足条件的整数配置为

$(245,255)$，$(246,254)$，$ldots$，$(255,245)$，共 11 个；按题目所采用的等可能配置模型，每个配置的概率相同. 初三年级女生比男生多等价于 $y>z$，结合 $z=500-y$ 得 $y>250$，故满足条件的配置为 $y=251$，252，253，254，255，共 5 个. 所以所求概率为 $\frac{5}{11}$.

20. 设 $b>0$，椭圆方程为 $\frac{x^2}{2b^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，抛物线方程为 $x^2=8(y-b)$. 如图所示，过点 $F(0,b+2)$ 作 x 轴的平行线，与抛物线在第一象限的交点为 G. 已知抛物线在点 G 的切线经过椭圆的右焦点 F_1.

1. (1) 求满足条件的椭圆方程和抛物线方程；
2. (2) 设 A，B 分别是椭圆长轴的左，右端点. 试探究在抛物线上是否存在点 P，使得 $\triangle ABP$ 为直角三角形；若存在，请指出共有几个这样的点，并说明理由（不必具体求出这些点的坐标）.



【解析】

1. （1）抛物线可写为 $x^2=8(y-b)$. 直线 $y=b+2$ 与抛物线在第一象限的交点满足 $x^2=16$，故 $G(4,b+2)$. 对抛物线方程求导，得 $2x=8y'$，所以在 G 点的切线斜率为 1，切线方程为 $y-(b+2)=x-4$，即 $y=x+b-2$.

椭圆的长半轴平方为 $2b^2$，短半轴平方为 b^2，所以焦距的一半满足 $c^2=2b^2-b^2=b^2$. 因 $b>0$，椭圆右焦点为 $F_1(b,0)$. 由切线经过 F_1，得 $0=b+b-2$，即 $b=1$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，抛物线方程为 $x^2=8(y-1)$.

1. （2）此时椭圆长轴的左、右端点分别为 $A\left(-\sqrt{2},0\right)$，$B\left(\sqrt{2},0\right)$，抛物线上点 P 可表示为 $P\left(x,1+\frac{x^2}{8}\right)$.

若 $\angle PAB=90^{\circ}$，则 $AP\perp AB$. 由于 AB 在 x 轴上，AP 必为竖直线，所以点 P 的横坐标必须为 $-\sqrt{2}$. 代入抛物线可得唯一点 $P\left(-\sqrt{2},\frac{5}{4}\right)$. 若 $\angle PBA=90^{\circ}$，同理由 $BP\perp AB$ 得点 P 的横坐标必须为 $\sqrt{2}$，代入抛物线可得唯一点 $P\left(\sqrt{2},\frac{5}{4}\right)$. 因而这两种情形各有一个点.

若 $\angle APB=90^{\circ}$，由 $\overrightarrow{PA}cdotarrow(PB)=0$，得 $x^2-2+\left(1+\frac{x^2}{8}\right)^2=0$. 令 $t=x^2$，则 $t^2+80t-64=0$，解得 $t=-40+-8\sqrt{26}$. 其中 $t=-40-8\sqrt{26}<0$ 不合题意，而 $t=-40+8\sqrt{26}>0$ 符合，因此 $x=\pm sqrt\left(-40+8\sqrt{26}\right)$，对应两个点. 这两个点的横坐标不等于 $\pm sqrt(2)$，所以不与前两种情形重复. 综上，抛物线上共有 $1+1+2=4$ 个点，使 $\triangle ABP$ 为直角三角形.

21. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_n=\frac{1}{3}(a_{n-1}+2a_{n-2})$（$n=3$，4，…）. 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1$，b_n（$n=2$，3，…）是非零整数，且对任意的正整数 m 和自然数 k，都有 $-1\leq b_m+b_{m+1}+\cdots+b_{m+k}\leq 1$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若 $c_n=na_nb_n$（$n=1$，2，…），求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】

1. (1) 将递推式改写为 $3a_n - a_{n-1} - 2a_{n-2} = 0$. 其特征方程为 $3r^2 - r - 2 = 0$，即 $(r-1)(3r+2) = 0$，所以两个特征根为 1 和 $-\frac{2}{3}$. 因此设

$a_n = A + B\left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. 代入前两项得 $A + B = 1$，$A - \frac{2}{3}B = 2$. 两式相减得 $-\frac{5}{3}B = 1$，所以 $B = -\frac{3}{5}$，再由 $A + B = 1$ 得 $A = \frac{8}{5}$. 从而 $a_n = \frac{8}{5} - \frac{3}{5}\left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1}$.

在题设中取 $k = 0$，得到 $-1 \le b_m \le 1$. 由于 b_m 是非零整数，所以 b_m 只能取 -1 或 1. 再取 $k = 1$，有 $-1 \le b_m + b_{m+1} \le 1$. 两项都属于 $\{-1, 1\}$，故它们不能同号，只能满足 $b_{m+1} = -b_m$. 结合 $b_1 = 1$，逐项得到 $b_n = (-1)^{n+1}$. 反过来，交错数列从任意一项开始的连续和在区间 $[-1, 1]$ 内：当连续项数为偶数时和为 0，当连续项数为奇数时和为首项 1 或 -1，所以它确实满足题设条件.

1. (2) 由 a_n 与 b_n 的通项公式，

$c_n = na_nb_n = \frac{8}{5}n(-1)^{n+1} - \frac{3}{5}n\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. 因而 $S_n = \frac{8}{5}\sum_{k=1}^{n} k(-1)^{k+1} - \frac{3}{5}\sum_{k=1}^{n} k\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}$.

先计算交错和. 将相邻两项配对可得 $\sum_{k=1}^{n} k(-1)^{k+1} = begin\{cases\} - \frac{n}{2}, n\text{为偶数}, \$2pt] \frac{n+1}{2}, n\text{为奇数}, end\{cases\}$ 这也可统一写成 $frac\{1 + (-1)^{n+1}(2n+1)\}4$. 对于任意 $r \ne 1$，由有限等比数列和 $\sum_{k=1}^{n} r^k = \frac{r - r^{n+1}}{1-r}$ 对 r 求导，得 $\sum_{k=1}^{n} kr^{k-1} = \frac{1-(n+1)r^n + nr^{n+1}}{(1-r)^2}$. 令 $r = \frac{2}{3}$，则 $\sum_{k=1}^{n} k\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} = 9\left[1 - (n+1)\left(\frac{2}{3}\right)^n + n\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right] = 9 - 3(n+3)\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

代回 S_n，分别化简两部分，得到 $S_n = \frac{8}{5} \cdot frac\{1 + (-1)^{n+1}(2n+1)\}4 - \frac{3}{5}\left[9 - 3(n+3)\left(\frac{2}{3}\right)^n\right] = -5 + \frac{2}{5}(-1)^{n+1}(2n+1) + \frac{9}{5}(n+3)\left(\frac{2}{3}\right)^n$.